

计算机视觉论文写作简明教程（学生版）

目标：在最短时间内理解一篇 CV 论文的标准构成，并能写出一份结构完整、逻辑清晰的课程论文。

一、先想清楚：你要回答什么问题

一篇论文的核心是一个清晰的问题：1. 任务是什么：分类、检测、分割、跟踪、生成等。

2. 现有方法哪里不足：准确率不够、速度慢、鲁棒性差、参数量大等。3.

你提出了什么改进：新模块、新损失、新训练策略或更合理的实验分析。

一句话模板：“本文针对[任务]中[痛点]，提出[方法]，在[数据集]上相对[基线]取得[提升]。”

二、标准结构与每一节写作要点

1. 标题 (Title)

- 准确、具体，不要空泛。
- 建议包含任务 + 方法关键词。

示例：“A Lightweight Transformer for Facial Expression Recognition”

2. 摘要 (Abstract)

建议 150-250 字，按 4 句写：1. 背景与问题。2. 方法核心（做了什么）。3. 实验设置（在哪些数据集验证）。4. 结果与结论（是否有提升或达到最佳）。

常见错误：只讲背景，不写结果。

3. 引言 (Introduction)

回答 3 个问题：1. 为什么这个问题重要。2. 现有方法为什么不够好。3. 你的贡献是什么。

建议在段末用“贡献列表”明确写出 2-4 条贡献。

4. 相关工作 (Related Work)

- 按类别组织，不要“文献流水账”。
- 每类先总结共性，再指出不足，再引出你的方法位置。
- 引用要有比较关系，而不仅是罗列。

5. 方法 (Method)

最关键部分，建议按“输入-处理-输出”展开：1. 任务的数学形式化定义与符号说明：输入、输出、损失函数。

2. 整体框架图：先给总流程，再解释细节模块。3. 核心创新点：说明与基线差异。

4. 复杂度分析：参数量、FLOPs、推理速度（可选但加分）。

原则：公式服务于解释，不要堆砌。

6. 实验 (Experiments)

6.1 实验设置

- 数据集：来源、规模、训练集验证集与测试集的划分。
- 评价指标：Accuracy、mAP、IoU、F1 等，并给出必要定义。
- 训练细节：学习率、batch size、epoch、硬件环境。

6.2 主结果 (Main Results)

- 与强基线、公平对比。
- 用表格呈现，突出最优项。
- 对结果做分析，不只贴数字。

6.3 消融实验 (Ablation Study)

- 验证每个模块是否有效。
- 示例：Baseline、+A、+A+B、+A+B+C。

6.4 可视化与误差分析

- 可视化：特征图、热力图 (Grad-CAM)、t-sne、混淆矩阵、预测样例。
- 误差分析：在哪些场景失败，为什么失败。

7. 结论 (Conclusion)

- 简述工作与结果。
- 说明局限性。
- 给出未来工作方向。

三、推荐写作顺序 (高效版)

不要按论文顺序写，推荐：1. 先做实验并整理表格与图。2. 写方法与实验章节。3. 写引言与相关工作。4. 最后写摘要与标题。

原因：结果明确后，叙事会更稳定。

四、最小交付清单 (提交前自检)

1. 有明确研究问题与贡献点。
2. 方法图、核心公式、关键流程完整。
3. 主实验 + 消融实验 + 结果分析齐全。
4. 图表标题、坐标轴、单位、指标写清楚。

5. 结论中写了局限性，不夸大结论。
 6. 参考文献格式统一，正文引用一致。
-

五、评分关注点（供参考）

1. 问题定义是否清晰。
2. 方法是否有合理创新，而非简单堆叠。
3. 实验是否充分且公平。
4. 论证链条是否完整（问题-方法-结果-分析）。
5. 写作是否规范、简洁、可复现。

记住：好论文不是“写得复杂”，而是“问题清楚、方法可信、实验有说服力”。

六、工具篇(推荐)

1. 优先使用 Overleaf 在线编辑工具，或本地 LaTeX 编辑器（如 TeXstudio、VS Code + LaTeX Workshop）进行论文写作。
2. 优先使用官方会议模板（如 CVPR/ICCV/ECCV 模板），从第一天就按目标格式写，避免最后大改版式。
3. 参考文献建议使用 BibTeX 管理（`references.bib`），不要手写引用格式；正文通过 `\cite{}` 统一调用。
4. 图表建议用 Python（Matplotlib/Seaborn）导出矢量图（PDF/SVG）或高清 PNG，保证打印和放大后清晰。
5. 流程图和框架图可使用 draw.io、Figma、PowerPoint，确保字体、线宽、配色一致，图注完整。
6. 实验记录建议固定在一个日志文档中（配置、随机种子、指标、模型版本），保证结果可追溯。
7. 提交前用清单检查：拼写、图表编号、交叉引用、参考文献是否缺失、公式编号是否一致。